

제안제목	동탄 출근 약속 택시: BIS 기반 동탄 출근길 만차 대응·철도환승 정기합승택시
개요	출근시간대 동탄1 광역버스 정류장의 승차 불확실성을 줄이기 위해, 출근시간·목적지가 비슷한 시민 3~4명을 사전 매칭하고 기존 택시로 동탄역·병점역까지 운송하는 '정기 통근그룹형' 택시를 도입한다. BIS 잔여좌석과 배차정보는 돌발 만차와 결원 발생 시 추가 차량 투입에 활용하며, 시민에게는 예측 가능한 환승 이동을 제공하고, 택시기사에게는 단거리 다회 운행과 역방향 수요를 연계해 공차를 줄인다. 이를 통해 버스 증차만으로 해결하기 어려운 출근 병목을 보완한다. 또한 신규 차량을 구입하지 않고 화성시 개인·법인택시와 기존 모빌리티 플랫폼을 활용해 출근 피크시간의 교통수요를 철도 환승거점으로 분산한다.

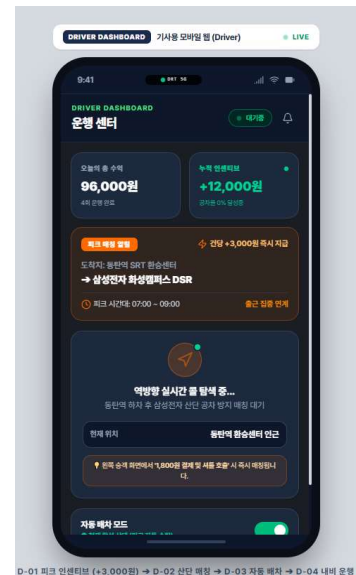
현황 및 문제점	■ 광역버스 좌석 부족과 하루 정류장의 승차 불확실성 및 역주행 탑승 - 출근 첨두시간에는 상류 정류장에서 좌석이 빠르게 소진되면서 동탄1 하루 정류장 이용자가 반복적인 탑승 실패와 대기시간 증가를 겪을 수 있음. 이로 인해 탑승 가능한 정류장을 찾아 우회하거나 별도의 이동 비용을 부담하는 출근 마찰이 발생함. ■ 교통수단 확충 이후에도 남아 있는 출근 첨두시간 대응 공백 - 2026년 6월 경기도 현장점검 결과, 동탄1 메타폴리스 정류장은 하루 평균 약 1,600명이 이용하는 광역버스 주요 거점으로, 출근시간대 이용자의 긴 대기시간과 피로가 확인됨. - 동탄역 순환버스와 광역버스·2층버스 확충이 진행되고 있으나, 고정된 노선과 배차만으로는 출근 첨두시간에 집중되는 순간적인 좌석 부족에 탄력적으로 대응하기 어려움. ■ GTX-A 환승의 정시성 공백과 기존 대체수단의 한계 - 동탄1과 동탄역을 연결하는 순환버스가 운행되고 있지만 약 20~30분의 배차간격으로 인해 열차 출발시각에 맞춘 예측 가능한 환승이 어려울 수 있음. - 서울까지 개별택시를 이용하면 승객의 운임 부담이 크고, 기사도 장거리 정체로 피크시간 내 복귀와 다회 운행이 어려움. 기존 뚝버스는 생활권 내 실시간 호출수요를 담당하므로, 동일 시간·목적지를 반복적으로 이동하는 출근 통근자를 고정그룹으로 운송하는 기능과 차이가 있음. ▶ 이에 화성시 관내 개인·법인택시와 사전예약 통근수요를 결합해 3~4인 정기 통근그룹을 편성하고, 동탄1 거점에서 동탄역·병점역까지 운행하는 단거리 합승택시를 도입함. BIS 잔여좌석·배차정보는 실증거점 선정과 예비차량 투입에 활용하고, 기사에게는 운행실적 인센티브와 역방향 출근수요를 연계해 공차를 줄이는 민관 상생형 출근교통 보완 모델임.
개선방안	■ 세부 실행 계획 ▲ <그림 1, 출근약속형 택시 세부 실행 계획 파이프라인> - 정기 통근그룹 사전 편성 및 BIS 보조 운영 - 사전 편성: 요일·출근시간·목적역이 유사한 이용자 3~4명을 정기 통근그룹으로 매칭. - 탄력 운영: BIS 잔여좌석·다음 차량 배차간격·사전예약 인원을 종합해 예비차량 투입과 대기자 충원을 결정하며, 세부 기준은 실증자료로 조정. - 철도 환승거점 단거리 합승택시 및 픽업존 운영 - 운행 구간: 메타폴리스·다은마을 등 동탄1 후보 거점 ↔ 동탄역(GTX-A·SRT) 또는 병점역(1호선). 서울 목적지와 열차 출발시각에 따라 환승역을 배정. - 전용 픽업존을 선정해 출근 피크시간대 후보 정류장 버스베이 인근과 동탄역·병점역의 유휴 승하차 공간을 한시 지정. - 요금 체계 및 정산 안전장치: · 승객 부담: 광역버스 수준의 정액 분담금 적용, 실제 택시운임과의 차액은 지자체가 지원. · 기사 정산: 탑승인원이 부족해도 운행을 취소하지 않도록 실증기간 중 최소운임을 보장하고, 이용실적을 바탕으로 지원단가 조정. - 기사 수용성 확보를 위한 '다회 운행 인센티브'와 '역방향 출근 매칭'

- 단거리 다회 운행: 출근 피크시간의 운행횟수·정시성·매칭완료 실적에 따라 인센티브를 지급.
 - 공차 회송 방지: 동탄역·병점역 도착 후 테크노밸리·화성캠퍼스 방면 역방향 통근자를 연계해 빈차 복귀를 최소화.
4. 소규모 실증 및 데이터 기반 대상지 확정
- 사업 전 10개 평일 출근시간대의 BIS 잔여좌석·배차간격과 사전예약 수요를 수집해 동탄1의 2~3개 실증거점을 확정.
 - 12주간 운영하며 평균 대기시간, 매칭성공률, 평균 탑승인원, 반복이용률, 취소·노쇼율, 승객 1인당 지원금과 기사 시간당 운송수입을 평가.

■ 출근약속형 택시 웹앱 페이지 시안



▲ <그림 2, 승객용 UI: BIS 연동 실시간 만차 알림, 셔틀 택시 합승>



▲ <그림 3, 다회전 인센티브 현황 및 역방향 매칭 대시보드(택시 기사용)>

■ 추진 체계 및 법적 근거

- 총괄/정산: 화성시 대중교통과, 데이터/관제: 화성시 첨단교통과 (BIS 및 BIT 연동), 플랫폼/운영: 경기교통공사(똑타 플랫폼 고도화), 화성도시공사, 개인·법인택시조합
- 소요 예산: 신규 차량 구입비 0원 (기존 관내 개인/법인택시 활용), 실증예산은 참여택시 수, 운행횟수, 최소운임 보전액, 플랫폼 연계비 기준으로 산정하고 실증성과에 따라 확대 여부 결정.
- 제도적 근거 및 규제 해소:
 - 합승 운영: 「택시운송사업의 발전에 관한 법률」 제16조제1항제3호 및 같은 법 시행규칙 제11조의2에 따라 면허·등록된 플랫폼을 통해 합승을 중개하고, 본인확인·승차정보 및 좌석 사전고지·경소·중형택시 동성 매칭·긴급신고 안내 기능을 적용.
 - 재정지원 및 규제 해소: 「화성시 택시산업 발전 지원 조례」 제8조에 근거해 플랫폼 연계비용 인센티브를 지원하고, 최소운임 차액보전 등 근거가 부족한 항목은 조례 개정으로 보완. 현행 제도로 구현하기 어려운 정기그룹 배차·차액정산은 국토교통부 사전협의 후 규제특례 실증을 검토.

기대효과

- 출근 대기시간과 불확실성 감소: 정기그룹 사전 편성과 환승열차 연계를 통해 정류장 장기대기와 반복적인 탑승 실패를 줄임. 또한 실증 전후 평균 대기시간, 환승 성공률, 반복 이용률을 측정해 시민 체감효과를 검증.
- 기존 교통자원 활용을 통한 행정 효율: 신규 차량구매 없이 기존 택시를 출근 피크에 탄력 활용하고, 승객 1인당 지원금과 수송실적을 기준으로 비용효율성을 평가.
- 동탄2 출발 노선의 인가 대수를 줄이지 않아 동탄 1·2 주민 간의 배차 민원 해소.
- 택시 운수종사자와의 상생: 단거리 다회 운행과 역방향 수요 연계로 공차시간을 줄이고, 기사 시간당 운송수입 변화를 실증지표로 관리.